



GEIIA ARCADE

MANUAL DE INSTALACIÓN Y JUEGO

Cuatro juegos donde **el control es tu cuerpo**: tus manos, tus gestos y tu cara. Hechos con visión por computadora por el Grupo Estudiantil de Ingeniería en Inteligencia Artificial.

LOS JUEGOS

	NEURAL SNAKE	1 JUGADOR	PÁG. 4
	AIR PONG	2 JUGADORES	PÁG. 5
	MENTE VS MÁQUINA	1 JUGADOR	PÁG. 6
	FACE BATTLE	2 A 4 JUGADORES	PÁG. 7

Se hace **una sola vez por computadora** y tarda unos minutos, casi todo esperando la descarga. Después, para jugar solo abres un archivo.

01

INSTALA PYTHON

Descárgalo de python.org/downloads y ábrelo. En la primera pantalla del instalador, **marca la casilla que dice «Add Python to PATH»** — está hasta abajo y viene desmarcada.

Si te la saltas, el arcade no lo va a encontrar después. Es el error más común, y se arregla reinstalando con la casilla marcada.

02

BAJA EL ARCADE

Entra a github.com/MrBrightside0/GEIIA-ARCADE, presiona el botón verde **Code** y elige **Download ZIP**.

Descomprime el ZIP en un lugar fácil, por ejemplo el Escritorio. Ojo: hay que *descomprimirlo*, no funciona desde dentro del ZIP.

03

DOBLE CLIC EN INSTALAR.BAT

Se abre una ventana negra que va a descargar todo lo que el arcade necesita. Tarda entre 3 y 10 minutos según tu internet. Déjala trabajar hasta que diga **LISTO**.

04

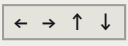
DOBLE CLIC EN INICIAR.BAT

Se abre el menú del arcade. De aquí en adelante este es el único archivo que necesitas abrir para jugar.

SI ALGO SALE MAL

Abre **DIAGNOSTICO.bat**. Revisa la instalación, la cámara y la detección en vivo, y te dice exactamente qué falta. Los problemas más comunes y su solución están en la página 8.

MOVERTE POR EL MENÚ

	Cambiar de juego
	Entrar al juego seleccionado
	Prender o apagar la música
	Pantalla completa
	Salir del arcade

El mouse también funciona. Abajo a la derecha te dice si la cámara ya está lista. Dentro de cualquier juego,  te regresa al menú y  pone pantalla completa.

CÓMO ACOMODAR EL STAND

- **Luz de frente, no de espaldas.** Es lo que más afecta la detección. Si la ventana les queda atrás, salen en sombra y la cámara batalla para verlos.
- **Párense a un metro o metro y medio** de la cámara. Los juegos ignoran a propósito a quien se ve muy lejos, para que la gente que pasa por detrás no le quite el control al que está jugando.
- **Sepárense un poco entre jugadores** en Face Battle. Si dos caras se enciman, la IA las confunde.
- **Cierren Zoom, Teams y Meet** antes de abrir el arcade. Si otra app tiene la cámara, el juego lo detecta y te avisa en pantalla, pero mejor evitarlo.
- **Al abrir cada juego, la cámara tarda unos 6 segundos** en calentar. El menú del juego dice «cámara lista» en verde cuando ya se puede jugar. No es que esté trabado.

TRUCO PARA JUNTAR GENTE

Deja **Air Pong** corriendo solo. La computadora juega contra sí misma y se ve movimiento desde lejos; cuando alguien se para enfrente y levanta la mano, entra a media partida sin tocar nada. Es el que más cola hace.

01 NEURAL SNAKE

CLÁSICO CON IA RIVAL

JUGADORES 1 contra la IA	CONTROL Teclado (flechas)	PARA GANAR 8 000 puntos
-----------------------------	------------------------------	----------------------------

El Snake de siempre, pero con una serpiente rival manejada por IA que va por la misma comida que tú. No necesita cámara, así que sirve de respaldo si la webcam falla.

CÓMO SE JUEGA

- Mueve tu serpiente con las **flechas**. Cada comida vale **100 puntos**.
- Comer seguido arma **combo** y cada eslabón suma puntos extra. Si la IA come antes que tú, te rompe la racha.
- Pierdes si chocas contra un muro, contra ti misma o contra la rival. Gana quien llegue primero a 8 000 puntos o quien siga viva.

PODERES QUE APARECEN

W – Escudo Te salva de un choque y te teletransporta a un lugar seguro.	S – Velocidad Te acelera un rato. Más puntos, pero menos tiempo para reaccionar.	P – Puntos Te da 500 puntos de golpe.
---	--	---

TECLAS

Espacio	Empezar la partida
→ en el menú	Cambiar el estilo visual (hay tres)
R	Revancha al perder
Esc	Volver al menú del arcade

JUGADORES 2 (o 1 contra la CPU)	CONTROL Manos, por cámara	PARA GANAR 5 puntos
------------------------------------	------------------------------	------------------------

Pong de toda la vida, pero la paleta la mueves con la mano en el aire. Dos personas juegan frente a la **misma cámara**, paradas hombro con hombro.

CÓMO SE JUEGA

- Párate frente a la cámara y **levanta la mano abierta**. Súbela y bájala para mover tu paleta.
- El lado se decide por **dónde está tu mano en el cuadro**, no por cuál mano uses: si estás del lado izquierdo, mueves la paleta izquierda.
- Si un lado no tiene a nadie, **lo juega la CPU**. En cuanto alguien levanta la mano de ese lado, le quita el control automáticamente. Así se puede entrar a media partida.
- El ángulo de rebote depende de **dónde le pegues**: con el centro de la paleta sale derecho, con las orillas sale muy abierto. Ahí está el truco para ganar.

PODERES QUE SALEN A MEDIA CANCHA

Grande Tu paleta crece un buen rato.	Doble Aparece una segunda bola. Se complica para los dos.	Turbo Todas las bolas aceleran de golpe.
--	---	--

SI TU PALETA NO RESPONDE

Acércate más a la cámara. El juego **ignora a propósito las manos que se ven muy chicas**, porque en una feria pasa gente por detrás y si no, cualquiera te quitaría el control. Si te está descartando a ti, la pantalla te lo dice: pasa de «levanta la mano» a «**acerca más la mano**».

JUGADORES 1 contra la IA	CONTROL Gestos, por cámara	PARA GANAR 5 rondas
-----------------------------	-------------------------------	------------------------

Este es el que mejor explica de qué va el grupo. No es azar: la IA **guarda tus jugadas anteriores y busca patrones** para adivinar la siguiente. Y los humanos somos malísimos siendo aleatorios.

CÓMO SE JUEGA

- Muestra tu mano a la cámara. La pantalla te dice en vivo qué gesto está viendo, para que sepas que te reconoce.
- Cuenta «**piedra, papel, tijera**» y al grito de **¡YA!** haz tu jugada y **sostenla** un segundo.
- Gana quien llegue primero a 5 rondas.

LOS TRES GESTOS

Puño cerrado Piedra	Palma abierta Papel	Dedos en «V» Tijera
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

LO QUE HAY QUE PRESUMIR

Abajo se ve **el modelo de la IA en vivo**: qué tan probable cree que es cada una de tus jugadas y de dónde sacó esa conclusión. La IA **fija su predicción antes** de que juegues y la **revela después** — si la enseñara antes, la contrarrestarías y no probaría nada.

Al final aparece **el porcentaje de veces que te adivinó**. Jugando al azar acertaría 33%. Contra alguien con patrones llega a 70% o más. Ese número es la demostración de que aprendió algo, y es lo que hace que la gente se quede a jugar otra.

04 FACE BATTLE

HASTA CUATRO PERSONAS HACIENDO CARAS

JUGADORES 2 a 4 a la vez	CONTROL Tu cara, por cámara	PARA GANAR 6 rondas
-----------------------------	--------------------------------	------------------------

El más ruidoso de los cuatro y el que mejor foto deja. Sale una emoción en pantalla, **todos la imitan al mismo tiempo** y la IA califica quién la clavó mejor.

CÓMO SE JUEGA

01

JÚNTENSE FRENTE A LA CÁMARA

Hombro con hombro, mirando de frente. La pantalla va contando cuántos jugadores detecta y les pone un marco de color a cada quien.

02

PRESIONEN ESPACIO CUANDO ESTÉN TODOS

Ahí se cierra la lista de jugadores. Los que lleguen después ya no entran a esa partida.

03

IMITEN LA EMOCIÓN Y EXAGÉRENLA

Tienen unos segundos por ronda. El número sobre tu cara es tu calificación en vivo: si no sube, exagera más la cara.

LAS OCHO EMOCIONES

■ Sonrisa

■ Tristeza

■ Sorpresa

■ Guiño

■ Enojo

■ Cachetes inflados

■ Beso

■ Boca abierta

CÓMO CALIFICA

No son reglas inventadas: el modelo mide **52 músculos de la cara** por separado (ceja izquierda arriba, mandíbula abierta, sonrisa derecha...) y cada emoción es una receta sobre esos valores. Por eso reconoce una sonrisa forzada de una de verdad.

LO QUE VES	QUÉ HACER
«No encontré Python», pero sí lo instalaste	Windows está usando su versión falsa de la Microsoft Store. Ve a Configuración → Aplicaciones → Configuración avanzada de aplicaciones → Alias de ejecución y apaga <code>python.exe</code> . O reinstala Python marcando «Add Python to PATH».
«No module named...»	Faltó instalar. Abre INSTALAR.bat otra vez y déjalo terminar hasta que diga LISTO.
Dice que otra aplicación usa la cámara	Cierra Zoom, Teams, Meet o el juego anterior que haya quedado abierto. Solo una app a la vez puede usar la webcam.
La cámara no te ve o te ve a ratos	Ponte luz de frente y acércate a un metro. Si sigue, abre DIAGNOSTICO.bat : mide tu mano y tu cara y te dice si es la luz, la distancia o la cámara.
Se siente lento o entrecortado	Cierra las demás aplicaciones y conecta la laptop a la corriente. En batería, Windows baja el rendimiento y la cámara entrega menos cuadros.
Windows avisa que «protegió tu PC»	Más información → Ejecutar de todas formas . Sale porque los archivos no están firmados, no porque tengan algo malo.
Un juego se cerró y no vuelve	Cierra todo y abre INICIAR.bat de nuevo. La ventana negra que queda detrás del arcade es normal: ahí aparecen los errores si algo pasa.

LA HERRAMIENTA QUE RESUELVE CASI TODO

DIAGNOSTICO.bat revisa Python, las librerías, los modelos de IA, la cámara y la detección en vivo, y termina con una lista de qué arreglar. Si vas a pedir ayuda, corre eso primero y manda lo que aparezca: con eso se sabe qué pasó sin adivinar.

Esta página está pensada para imprimirse y pegarse junto a la computadora, para no tener que explicar los controles cada vez.

CONTROLES DE CADA JUEGO

JUEGO	CÓMO SE CONTROLA	PARA GANAR
Neural Snake	flechas del teclado	8 000 puntos
Air Pong	Mano abierta, arriba y abajo	5 puntos
Mente vs Máquina	Puño, palma o «V» al grito de ¡YA!	5 rondas
Face Battle	Imitar la emoción con la cara	Llevarse más de las 6 rondas

TECLAS QUE SIRVEN EN TODOS LADOS

Espacio	Empezar la partida
Esc	Volver al menú, o salir del arcade
F11	Pantalla completa
M	Música del menú, prender o apagar

LO QUE HAY DENTRO DE LA CARPETA

INICIAR.bat	Abre el arcade. Es el de todos los días.
INSTALAR.bat	Solo la primera vez en cada computadora.
DIAGNOSTICO.bat	Revisa qué está fallando.
models/	Los modelos de IA. No borrar: sin ellos no funciona la cámara.
README.md	Detalles técnicos, por si le quieren meter mano al código.